poseman.com

AI기반 무인 매장 도난 방지 시스템

POSEMAN

poseman.com

팀원 소개

진주찬(FE) 로그인 및 회원가입 구현, 데이터 전처리

강성준(FE) 메인 페이지, 도난 영상 Modal, 반응형 웹 구현

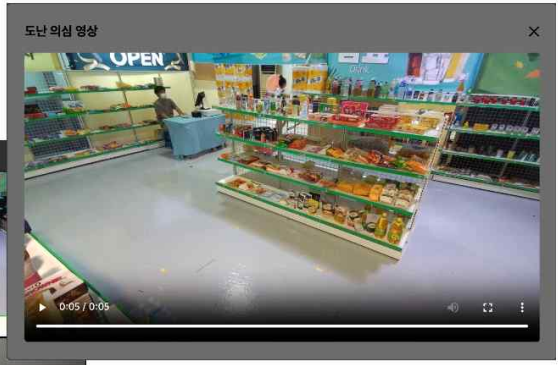
김태영(AI) 모델 학습 및 영상 송출 서버, 추론 파이프라인 구현

구동한(BE) DB, VMS, 모델 중계 서버 설계 및 구현

박병설(BE) DB구현, Entity 생성, service 계층 구현

poseman.com

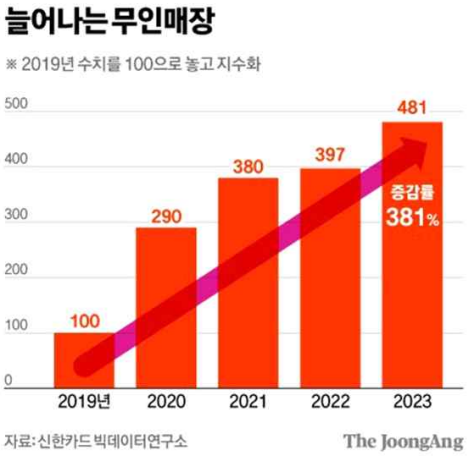
Poseman은
어떤 서비스인가요?



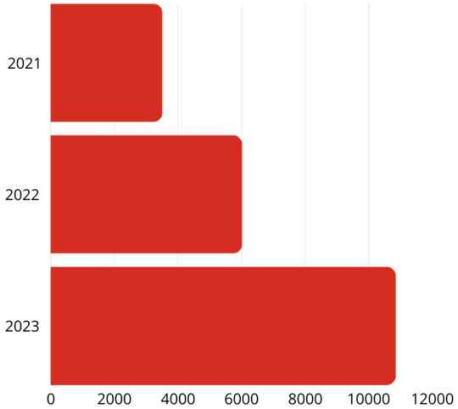
poseman.com

문제 정의(분석, 인식)

문제 정의(분석, 인식)



무인 판매점 점포수



무인 판매점 도난 건수

01

문제 정의(분석, 인식)

정산 시 도난 인지
(대부분 소액)

CCTV 확인

경찰 신고

**실시간 대응 불가,
시간 비용 소모**

poseman.com

도난 정의

도난[1] (盜難)

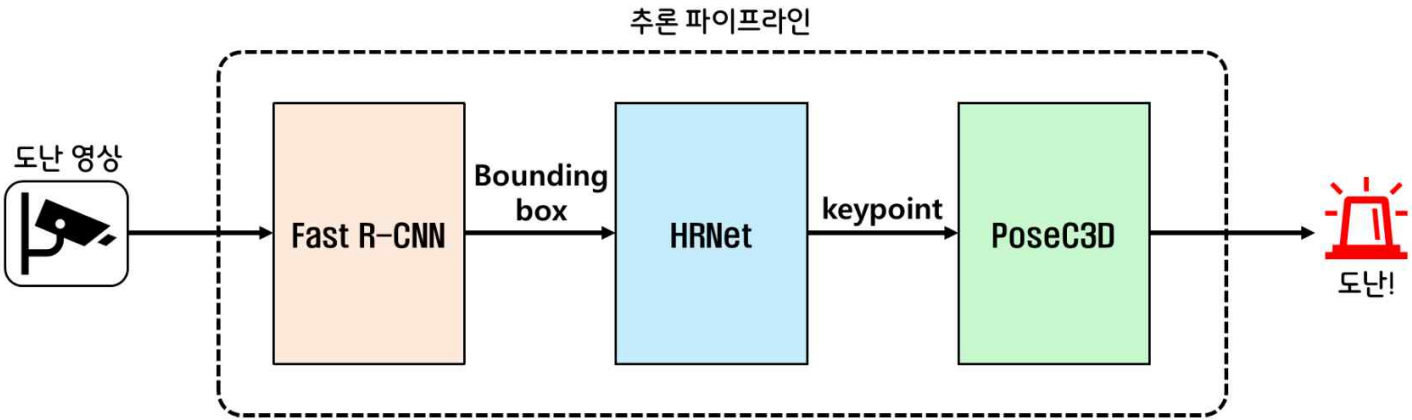
발음 [도난]

「명사」

도둑을 맞는 재난.

= 주머니 또는 가방에 물건을 넣는 행위

시스템 구조 (AI)

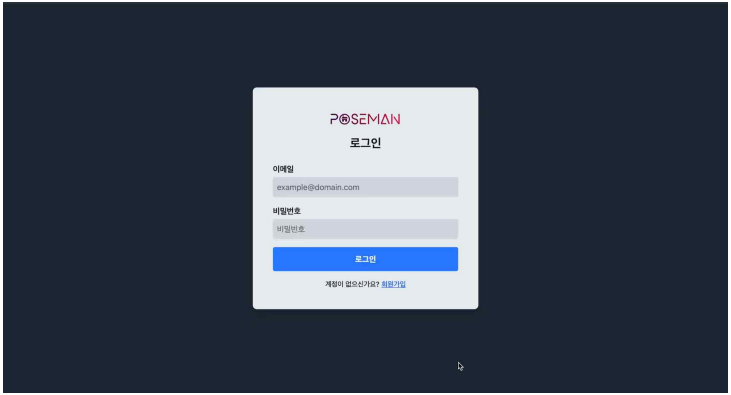

추론 파이프라인
도난 영상
Fast R-CNN
Bounding box
HRNet
keypoint
PoseC3D
도난!

poseman.com

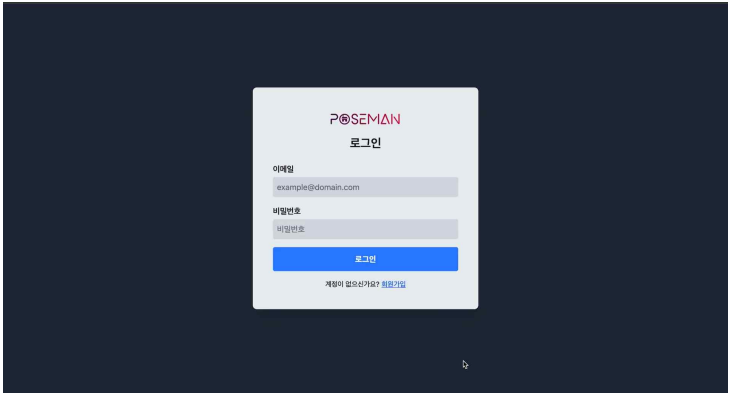
AI 추론 영상

poseman.com

서비스 소개(시현 영상)



회원가입



로그인

poseman.com

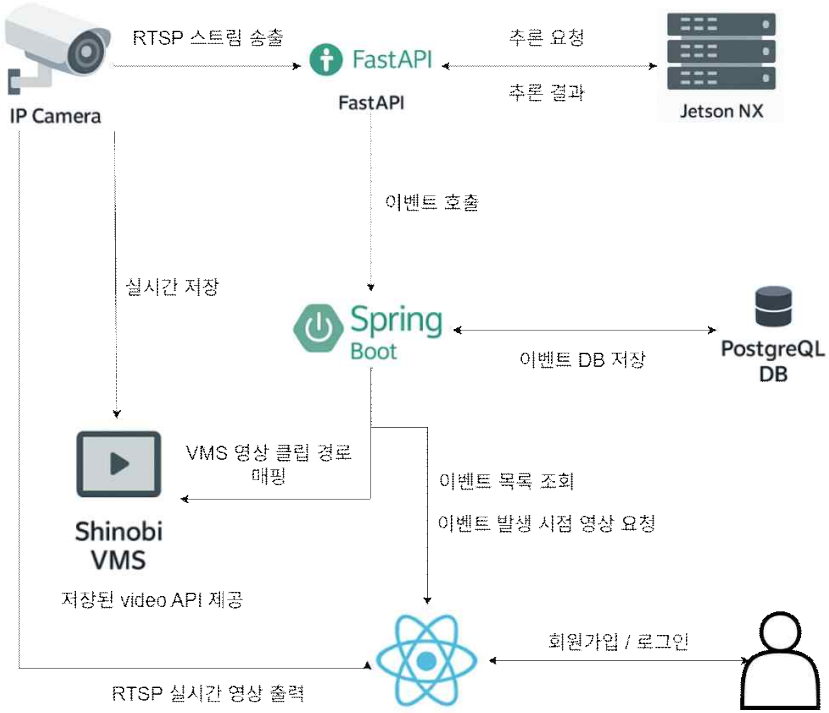
서비스 소개(시현 영상)

도난 인식

도난 영상 제공

poseman.com

시스템 구조 (BE)



기술적 문제 해결(FE)

반응형 웹

이벤트 색상에 따른 헤더의 색상 변경으로 알림

- useQuery를 활용해 2초마다 새로운 도난 이벤트를 polling
- 최신 로그 이벤트의 id를 비교하는 커스텀 훅 개발
- zustand 전역 상태관리로 헤더 색상 변경

CCTV 화면 싱크 동기화

- CCTV 비디오 태그 사이에 렌더링 싱크 존재
- map함수 대신에 직접 DOM에 고정하는 방식으로 변경

기술적 문제 해결(AI)

잘못 추출된 keypoint이 모델에 미치는 영향

- 잘못 추출된 keypoint가 모델에 입력으로 들어가게 되면 도난으로 인식하는 경우가 많음.
- keypoint를 추출할 때도 confidence score를 함께 모델이 반환하고 있음.
- keypoint에 대한 confidence score와 모델 출력에 대한 confidence score가 모두 높은 경우에만 도난으로 인식하도록 구현.

학습 데이터에 존재하는 의미 없는 정보

- 학습 데이터에는 도난 또는 다른 클래스와 전혀 상관 없는 사람이 존재함.
- 단순하게 객체를 탐지하면 상관 없는 사람도 추출하게 되고 이는 모델 학습에 나쁜 영향을 미침.
- 무의미한 객체가 구석에 존재하고 관심 있는 객체에 비해 훨씬 작은 형태를 띄는 것을 확인 했음.
- bounding box의 세로 길이 정보를 사용해서 길이가 가장 긴 객체만 파이프라인의 다음 라인으로 넘어가도록 구현.

기술적 문제 해결(BE)

vms 스트림 영상 등록 설정 호환성

- MJPEG은 프레임 간 명확한 타임스탬프 정보가 없기 때문에, FFmpeg 기반의 Shinobi에서 정확한 녹화 시간 계산이 어려움.
- FFmpeg는 이러한 시간 정보가 없을 경우, 프레임 간 간격 계산을 제대로 하지 못하고, 잘못된 영상 재생 속도를 적용.
- FFmpeg 명령어에 가상 타임스탬프를 강제로 생성하는 옵션을 추가해 해결.

  (-fflags +genpts, -use_wallclock_as_timestamps 1, -re, -r 15, -vsync vfr 등의 옵션)

현재 아키텍처 구성의 이유

- 본 시스템은 도난 감지, 실시간 알림, 이벤트 저장, 영상 저장/재생이라는 명확히 분리된 도메인 기능을 포함, 기능별로 모듈화가 가능한 구조를 지향.
- Shinobi VMS는 별도의 프로세스로 동작, RTSP 스트림을 자체 수신하여 저장하고, API를 통해 영상 클립을 제공함으로써 '영상 저장/제공'이라는 단일 책임을 가진 외부 마이크로서비스로 기능을 완전히 분리.
- FastAPI 중계 서버와 백엔드 간 통신은 REST API를 기반으로 이루어져 있으며, 메시지 큐 도입 전 단계로서 서비스 간 비동기화를 위한 구조적 기반을 마련.

poseman.com

Poseman 1분전

모두 1학기 동안 고생하셨습니다.
감사합니다.

611